Plongez dans l'histoire de Linux

Vous connaissez probablement déjà quelques systèmes d'exploitation très répandus comme Windows, édité par Microsoft, ou macOS, édité par Apple. Mais connaissez-vous Linux ?

Linux, c'est un **système d'exploitation**. OK, jusque-là tout va bien…

Mais au fait, c'est quoi un système d'exploitation ?

Un système d'exploitation se dit *Operating System* en anglais, que l'on abrège en « OS ».

I. Définition d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation, c'est un programme que l'on installe sur un ordinateur et qui va agir un peu comme un chef d'orchestre. Il lance la musique ! … Et fait en sorte que tout fonctionne.

Voyez-le comme un "super logiciel" qui fait l'interface entre vous et votre ordinateur, pour vous permettre de l'utiliser en gérant ses ressources : processeur, carte graphique, espace de stockage, mémoire vive, etc. On dit qu'il "exploite" les ressources physiques de l'ordinateur, d'où son nom : "système d'exploitation".

En fait, un système d'exploitation vous permet de faire tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur : installer des logiciels ou encore jouer à des jeux.

En bref :

1. Vous démarrez votre ordinateur.
2. Le système d'exploitation se charge, puis vous arrivez sur votre écran de bureau.
3. Et vous pouvez utiliser vos programmes, jeux et applications en tout genre via votre souris, votre clavier, etc.

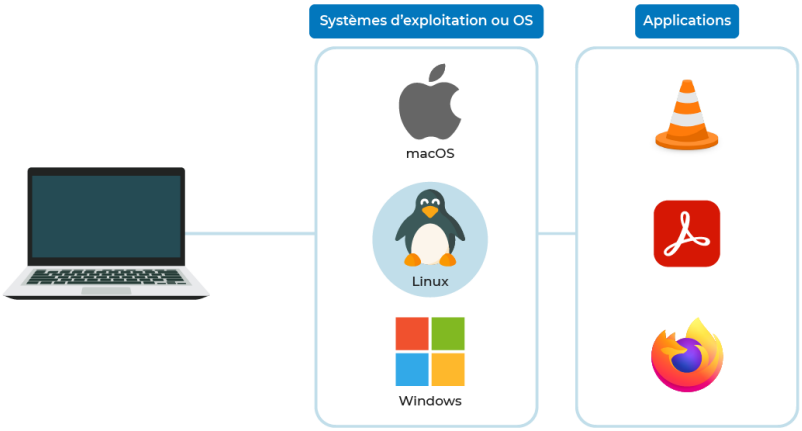


Figure 1:Le rôle d'un système d'exploitation

II. L'histoire de Linux

> L'histoire de Linux est importante à connaître parce que ça vous aidera à comprendre les différences fondamentales entre Linux et les autres systèmes d'exploitation, comme Windows, notamment.

Nous sommes donc dans les années 70. Les ordinateurs sont d'énormes machines qui occupent l'espace d'une pièce entière, comme on en croise de temps en temps dans les films de science-fiction.

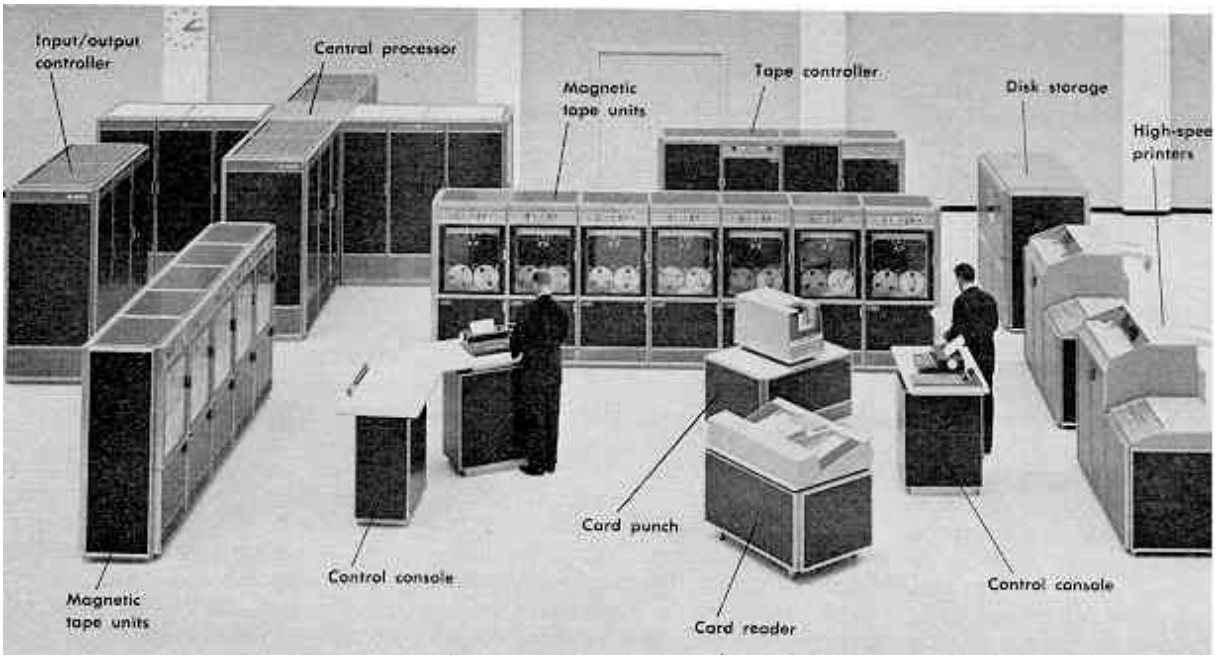


Figure 2:Les premiers ordinateurs

Ces ordinateurs sont alors 100 000 fois moins puissants qu'un smartphone… Ils n'ont pas d'interfaces graphiques comme on en connaît aujourd'hui. Et pourtant, ils coûtent déjà très cher !

> Mais alors, comment faisait-on pour les utiliser et les faire fonctionner ?

Les informaticiens de cette époque ont créé un "système" qui permet d'utiliser ces ordinateurs. Voyez ce système comme une sorte de langage qui permet à l'homme d'interagir avec la machine :

1. Grâce au système, l'homme rentre à la main une commande (une action ou un calcul que la machine doit réaliser).
2. Et l'ordinateur l'exécute.

La toute première version de ce système est née d'une alliance entre les gros laboratoires de recherche américains (AT&T), et des constructeurs comme General Electric. Et elle se nommait **UNICS** !

Les informaticiens aiment tout optimiser, alors UNICS est très rapidement devenu UNIX, simplement pour économiser une lettre !



La philosophie générale de ce système UNIX tient en une phrase : **chaque composant du système doit être développé pour faire une seule action et la faire parfaitement**.

Prenons un exemple.

Lorsque vous branchez un disque dur sur votre ordinateur, vous pouvez "lire" ce qu'il y a dessus (c'est-à-dire lancer les vidéos, regarder des images, ouvrir des documents), mais aussi ajouter de nouveaux éléments dessus. Eh bien, en fait, avec UNIX, il y a un morceau de code qui est spécifiquement fait pour gérer cela.

Autrement dit :

- Ce morceau de code gère la lecture et l'écriture des données sur des périphériques de stockage. Il est le seul à effectuer cette opération. Et il le fait parfaitement bien.
- Les autres parties du code qui ont besoin de lire ou d'écrire des données doivent obligatoirement faire appel à lui.

C'est la particularité du système !

UNIX est codé sous la forme de "**modules**". Ce sont des morceaux de code qui communiquent entre eux pour bénéficier des actions qu'ils maîtrisent.

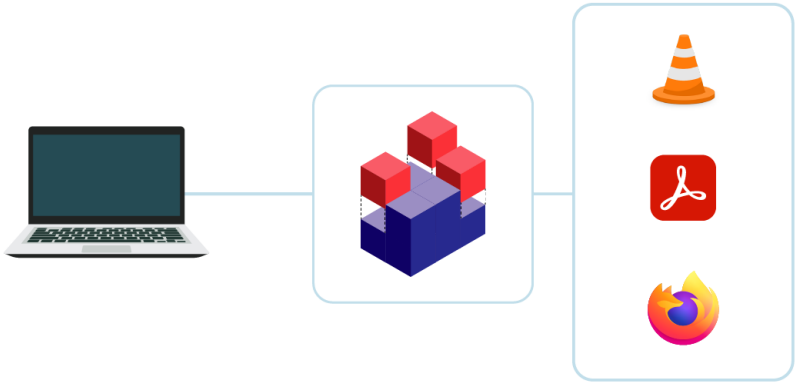


Figure 3:Un système d'exploitation sous la forme de modules

Alors tout cela est bien beau, mais quel est le rapport avec Linux ?

Eh bien, en fait, UNIX n'est autre que le grand-père de Linux...



Tux , la mascotte officielle du noyau Linux

Comprenez l'enjeu et la philosophie du libre :

À la sortie du système UNIX, les industriels ne misaient pas beaucoup sur l'informatique pour faire de l'argent. Ils avaient bien tort, n'est-ce pas ? Mais très vite, l'intérêt financier s'est manifesté ! Alors, les industriels et les constructeurs sont passés sous un **système de licences**.

Voyez la licence comme la vente d'un droit d'utilisation. En achetant une licence, on paie l'autorisation à utiliser un logiciel ou un programme, mais dans un cadre précis et sous certaines conditions.

Des licences ont donc été créées à destination des entreprises qui voulaient utiliser ce système d'exploitation : il y a eu un UNIX pour HP, un UNIX pour IBM, un UNIX pour SUN, etc.

Il est difficile de normaliser un standard dans ces conditions, surtout si le code n'est pas librement accessible (à cause des licences).

Il faut comprendre que ce contexte d'essor informatique conjugué à l'appât du gain par les industriels, en a énervé plus d'un ! **Richard Stallman** est le premier à s'être vraiment révolté contre ce principe de licence UNIX. Une sombre histoire d'imprimante qui ne fonctionnait plus, ça l'a rendu furieux.

Alors, il a lancé en 1983 la licence publique générale (de l'anglais **GPL pour General Public Licence)**, ouvrant ainsi la voie au mouvement **Open Source**.

Cette licence vise à préserver la liberté d'utiliser, de modifier et de diffuser le système et ses versions dérivées. Elle garantit donc que les sources des programmes restent ouvertes et accessibles à… tout le monde !

Si vous vous demandez ce que ça veut dire et quelles autres implications cela a eu dans le monde de l'information et de l'informatique, on vous partage une "petite" anecdote :

En 1999, **Richard Stallman** a lancé les idées à l'origine de Wikipédia : une encyclopédie ouverte, gratuite et libre.

- **Nommage de Linux**

Au début des années 90 (20 ans après UNIX), un autre personnage important de notre histoire, **Linus Torvalds,** cherche à développer des outils de production sur une version d'UNIX qui fonctionne sur des PC domestiques ; à destination des particuliers, donc…

Vous l'aurez peut-être deviné, il appelle cette version **Linux**, en gardant le X en hommage à UNIX.

Linux est donc :

1. Un descendant direct d'une longue lignée de systèmes d'exploitation qui remonte jusqu'à UNIX, leur ancêtre commun.
2. Il a gardé la même philosophie initiale : des programmes qui font une seule opération essentielle du système, mais qui la font parfaitement.
3. Il est totalement intégré dans le mouvement du libre, ce qui en fait **un système d'exploitation ouvert et gratuit** !

Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que l'on retrouve Linux un peu partout aujourd'hui.

Par exemple, **Android** est un cousin proche de Linux, avec le même grand-père UNIX. Linux est également dans la box de votre fournisseur Internet, mais aussi dans les **robots de la NASA** etc…

En résumé

- Linux est un système d'exploitation hérité du système UNIX.
- Il est diffusé sous licence publique générale, une licence libre, et il est gratuit.
- Sa philosophie : "faire une chose et la faire parfaitement".